

Serveur Web Apache

Configuration d'un hébergement virtuel sous Debian LAMP

Auriault Owen — 09/10/2024

I. Prérequis

Une machine virtuelle Linux Debian LAMP en mode console, configurée en réseau privé d'hôtes.

Stack LAMP requise :

- **apache2** — Serveur web
- **mariadb-server** — Base de données
- **php** — Interpréteur PHP

Installer chaque paquet avec la commande :

```
| sudo apt install <nom_du_paquet>
```

| Voir les Annexes 1, 2 et 3 pour le détail des captures d'installation.

II. Étapes à suivre

Créer ou importer votre page HTML, puis l'héberger via Apache. Vous pourrez y accéder via :

```
http://<ip_machine>/<emplacement>/<du_site>
```

Voir Annexe 4 pour la structure du répertoire, puis suivre les Annexes 5 et 6.

1. Copier le fichier de configuration existant

Aller dans le répertoire des sites disponibles :

```
cd /etc/apache2/sites-available
```

Copier le fichier 000-default.conf en siteA.conf :

```
sudo cp 000-default.conf siteA.conf
```

2. Modifier le fichier siteA.conf

Ouvrir le fichier avec nano :

```
sudo nano siteA.conf
```

Modifier les lignes suivantes :

- **ServerName** — Attribuer un nom au site :

```
ServerName siteA-VotrePrenom
```

- **DocumentRoot** — Indiquer le répertoire du site :

```
DocumentRoot /var/www/html/siteA
```

Enregistrer avec Ctrl+O, puis quitter avec Ctrl+X.

3. Activer le site

Activer la configuration du site avec a2ensite :

```
sudo a2ensite siteA.conf
```

- Cette commande crée automatiquement un lien symbolique dans /etc/apache2/sites-enabled/.

Tester l'accès dans le navigateur :

```
http://siteA-VotrePrenom
```

III. Annexes

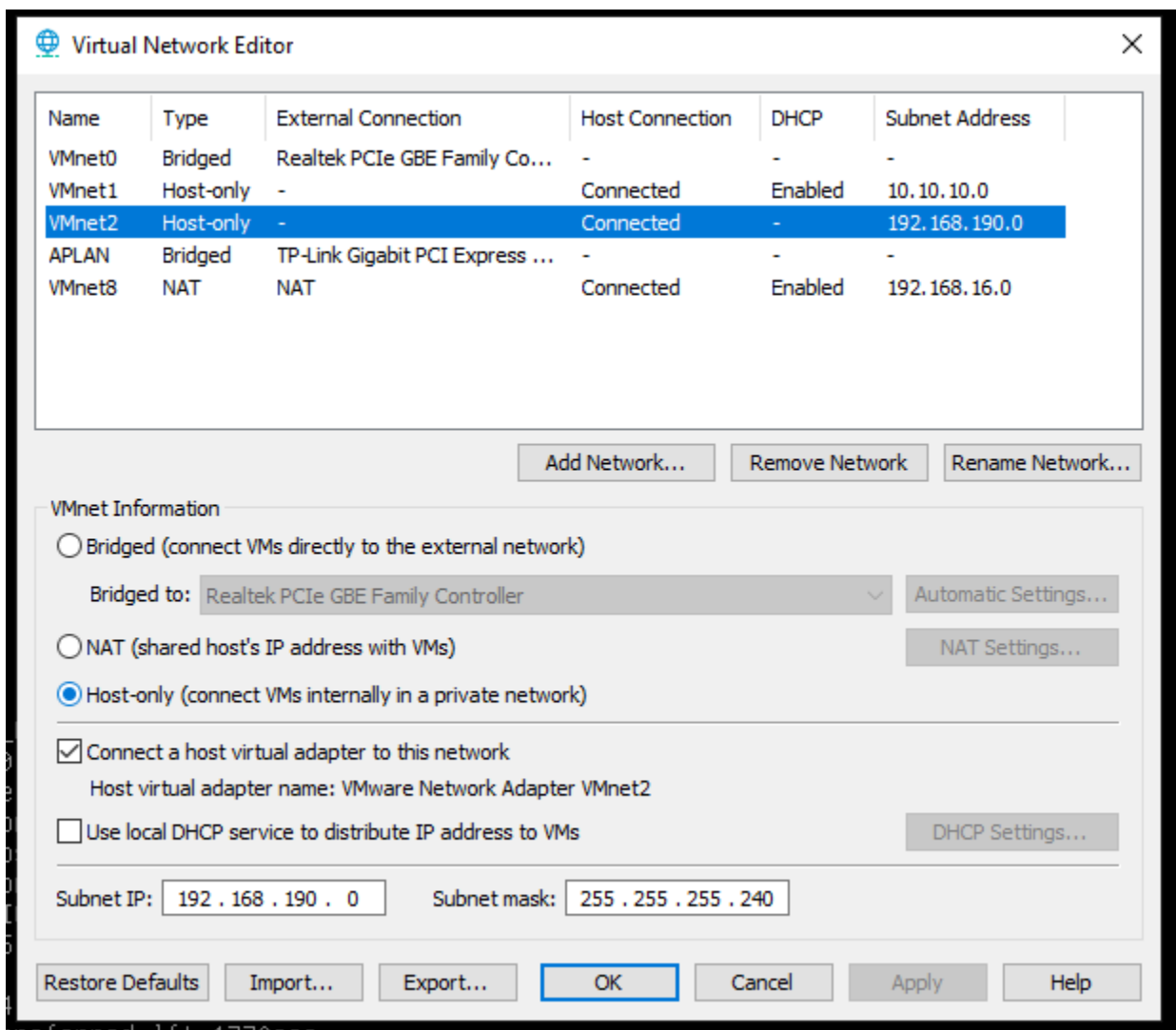
```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

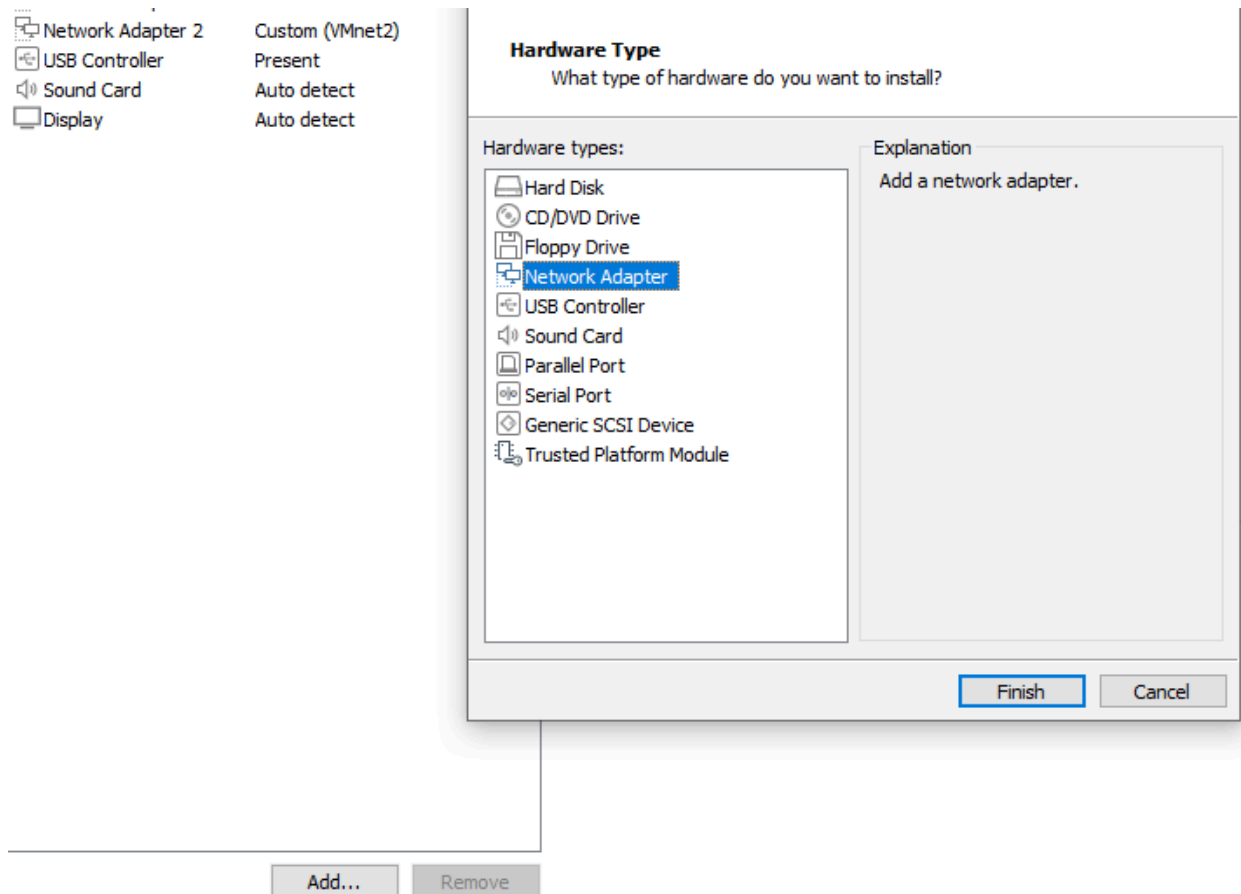
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

# The secondary network interface
auto ens37
iface ens37 inet static
    address 192.168.190.14/28
```





Annexe 2

Installation de la stack LAMP

apt update :

```
root@srvWeb0uen:~# apt update
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [133 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [241 kB]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [142 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9 496 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index [14,0 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [14,0 kB]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en.diff/Index [14,0 kB]
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources T-2024-12-07-2012.31-F-2024-11-27-1405.46.pdiff [2 301 B]
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2024-12-07-2012.31-F-2024-11-27-1405.46.pdiff [7 410 B]
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources T-2024-12-07-2012.31-F-2024-11-27-1405.46.pdiff [2 301 B]
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2024-12-07-2012.31-F-2024-11-27-1405.46.pdiff [7 410 B]
Réception de :13 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en T-2024-12-07-2012.31-F-2024-11-27-1405.46.pdiff [5 897 B]
Réception de :14 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Sources [5 436 B]
Réception de :15 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8 792 kB]
70% [15 Packages 5 733 kB/8 792 kB 65%] 2 398 kB/s 3s
```

Installation d'apache2 :

```

Paramétrage de libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-1) ...
Paramétrage de apache2-utils (2.4.62-1~deb12u2) ...
Paramétrage de apache2-bin (2.4.62-1~deb12u2) ...
Paramétrage de apache2 (2.4.62-1~deb12u2) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u8) ...
root@srvWeb0wen:~#

```

Installation de mariadb-server :

```

root@srvWeb0wen:~# apt install mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gauk libfcgi-fast-perl libfcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdaxctl1 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libencode-locale-perl
  libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libgpm2 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
  libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl liblzo2-2 libmariadb3 libmpfr6 libncurses6 libndctl6 libnuma1 libpam0g libpcre2-8-perl libpcre2-dev libpcre2-jit
  libterm-readkey-perl libtime-date-perl liburi-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common psmisc
  pv rsync socat
Paquets suggérés :
  gauk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl gpm libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libbusiness-isbn-perl libwww-perl mailx
  mariadb-test netcat-openbsd doc-base python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gauk libfcgi-fast-perl libfcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdaxctl1 libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libencode-locale-perl
  libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libgpm2 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
  libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl liblzo2-2 libmariadb3 libmpfr6 libncurses6 libndctl6 libnuma1 libpam0g libpcre2-8-perl libpcre2-dev libpcre2-jit
  libterm-readkey-perl libtime-date-perl liburi-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common psmisc pv rsync socat
0 mis à jour, 50 nouvellement installés, 0 à enlever et 49 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 20,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 198 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] _

```

Installation de PHP :

```

root@srvWeb0wen:~# apt install php
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 libsodium23 php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-opcache php8.2-readline
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 libsodium23 php php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-opcache php8.2-readline
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 49 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 683 ko dans les archives.
Après cette opération, 21,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]

```

Annexe 3

Vérification et démarrage d'Apache

Vérifier l'état du service avec systemctl :

```
systemctl status apache2
```

```
root@srvWeb0wen:~# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-01-13 08:39:11 CET; 1min 11s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 9330 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 9334 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 2264)
   Memory: 13.1M
      CPU: 64ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─9334 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─9338 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─9339 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─9340 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─9341 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─9342 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Si Apache n'est pas démarré, le lancer avec :

```
systemctl start apache2
```

Une fois Apache démarré, la page par défaut est accessible dans le navigateur :



Apache2 Debian Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

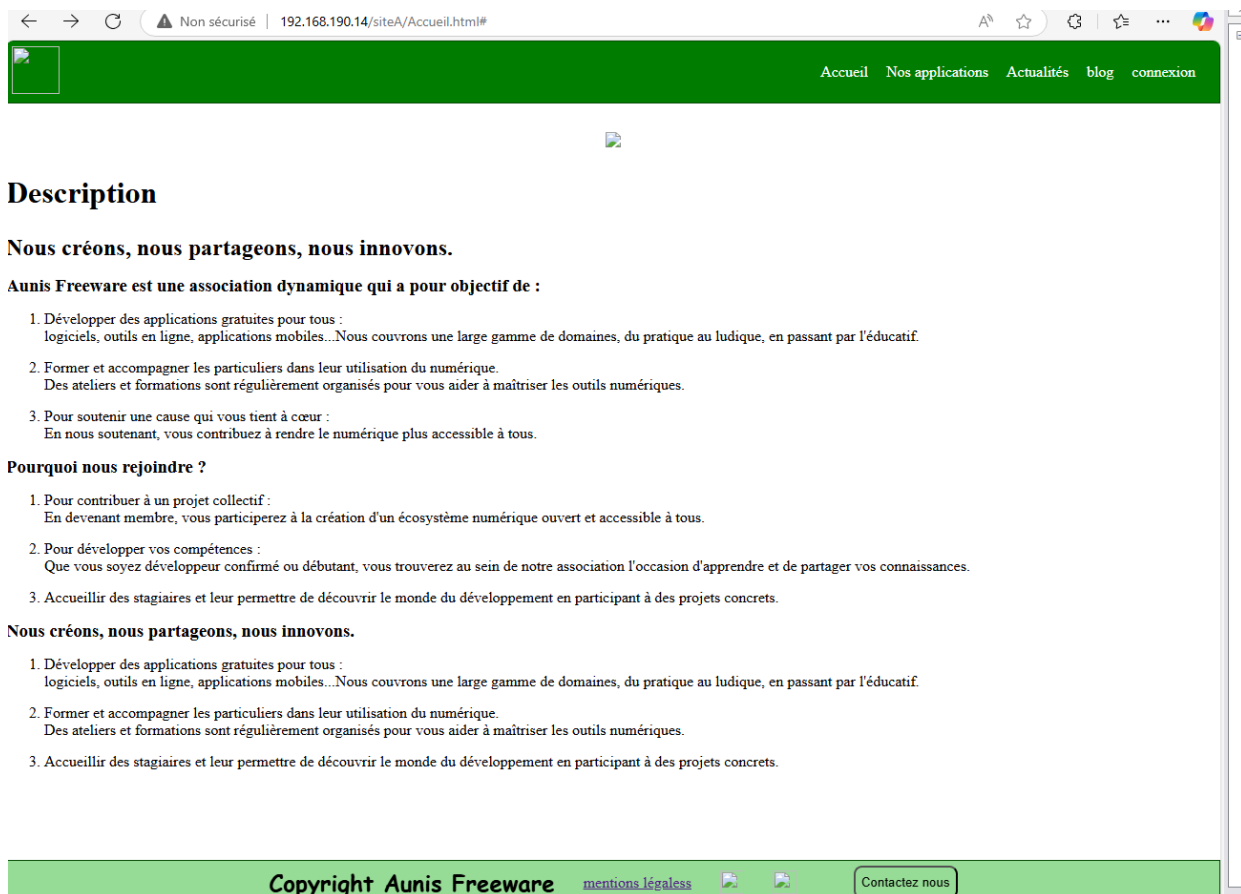
Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/  
|-- apache2.conf  
|   |-- ports.conf  
|-- mods-enabled  
|   |-- *.load  
|   |-- *.conf  
|-- conf-enabled  
|   |-- *.conf  
|-- sites-enabled  
|   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `*-available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf`. See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called `apache2`. Due to the use of environment variables, in the default configuration, `apache2` needs to be started/stopped with `/etc/init.d/apache2` or `apache2ctl`.




```
GNU nano 7.2                                                                    siteA.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    ServerName siteA0wen

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/siteA

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

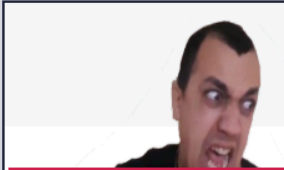
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtualhost. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com             # x client host
192.168.190.14 siteAOwen

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1        localhost
#       ::1              localhost
```

Répéter la même procédure pour le siteB :



Page par default de srvWebOwen

Bienvenue !!

Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 20/01/2025 et vous êtes sur la page par défaut du serveur srvWebOwen.



Description

Nous créons, nous partageons, nous innovons.

Aunis Freeware est une association dynamique qui a pour objectif de :

1. Développer des applications gratuites pour tous : logiciels, outils en ligne, applications mobiles... Nous couvrons une large gamme de domaines, du pratique au ludique, en passant par l'éducatif.
2. Former et accompagner les particuliers dans leur utilisation du numérique. Des ateliers et formations sont régulièrement organisés pour vous aider à maîtriser les outils numériques.
3. Pour soutenir une cause qui vous tient à cœur : En nous soutenant, vous contribuez à rendre le numérique plus accessible à tous.

Pourquoi nous rejoindre ?

1. Pour contribuer à un projet collectif : En devenant membre, vous participerez à la création d'un écosystème numérique ouvert et accessible à tous.
2. Pour développer vos compétences : Que vous soyez développeur confirmé ou débutant, vous trouverez au sein de notre association l'occasion d'apprendre et de partager vos connaissances.
3. Accueillir des stagiaires et leur permettre de découvrir le monde du développement en participant à des projets concrets.

Nous créons, nous partageons, nous innovons.

1. Développer des applications gratuites pour tous : logiciels, outils en ligne, applications mobiles... Nous couvrons une large gamme de domaines, du pratique au ludique, en passant par l'éducatif.
2. Former et accompagner les particuliers dans leur utilisation du numérique. Des ateliers et formations sont régulièrement organisés pour vous aider à maîtriser les outils numériques.
3. Accueillir des stagiaires et leur permettre de découvrir le monde du développement en participant à des projets concrets.



